

离散数学作业 2

吉林大学人工智能学院

2026 年 4 月 11 日

题目 1. 请标明您的姓名、学号 (10 分)

题目 2. 在一阶逻辑中将下列命题符号化? (30 分)

- 1) 鸟都会飞翔.
- 2) 鱼都会游泳
- 3) 没有不爱看电影的人
- 4) 在长春工作的人未必都是长春人
- 5) 每个大学生不是文科生就是理科生
- 6) 任何金属都可以溶解在某种液体中

题目 3. 求下列各式的前束范式。(40 分)

- 1) $\exists xP(x) \vee \exists xQ(x) \vee A$, 其中 A 是不涉及任何变量的命题。
- 2) $\exists xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$
- 3) $\neg \exists xF(x) \rightarrow \forall yG(x, y)$
- 4) $\neg(\forall xF(x, y) \vee \exists yG(x, y))$

题目 4. 给出解释 I , 使得 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 与 $\forall x(F(x) \wedge G(x))$ 在 I 下具有不同的真值。(10 分)

题目 5. 证明两个命题 $\neg\exists x\forall yP(x,y)$ 和 $\forall x\exists y\neg P(x,y)$ 是逻辑等价的, 其中 $P(x,y)$ 的第一个变元和第二个变元的量词具有相同的论域。(10 分)